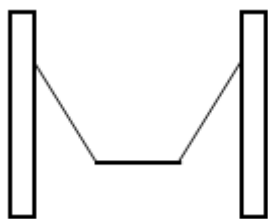


# 2014 年普通高等学校招生全国统一考试（山东卷）

## 理科综合 物理试题（110 分/300 分）

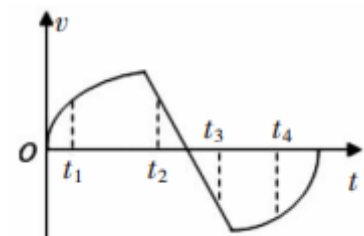
### 第I卷（必做，共 42 分）

14. 如图，用两根等长轻绳将木板悬挂在竖直木桩上等高的两点，制成一简易秋千。某次维修时将两轻绳剪去一小段，但仍保持等长且悬挂点不变。木板静止时， $F_1$  表示木板所受合力的大小， $F_2$  表示单根轻绳对木反拉力的大小，则维修后



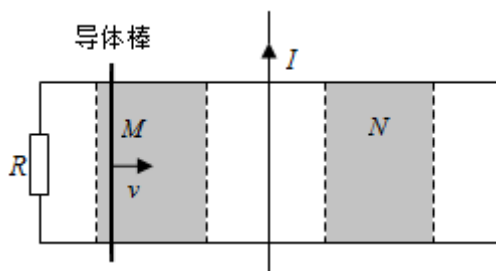
- A.  $F_1$  不变， $F_2$  变大  
B.  $F_1$  不变， $F_2$  变小  
C.  $F_1$  变大， $F_2$  变大  
D.  $F_1$  变小， $F_2$  变小

15. 一质点在外力作用下做直线运动，其速度  $v$  随时间  $t$  变化的图像如图。在图中标出的时刻中，质点所受合外力的方向与速度方向相同的有



- A.  $t_1$       B.  $t_2$       C.  $t_3$       D.  $t_4$

16. 如图，一端接有定值电阻的平行金属轨道固定在水平面内，通有恒定电流的长直绝缘导线垂直并紧靠轨道固定，导体棒与轨道垂直且接触良好。在向右匀速通过  $M$ 、 $N$  两区的过程中，导体棒所受安培力分别用  $F_M$ 、 $F_N$  表示。不计轨道电阻。以下叙述正确的是

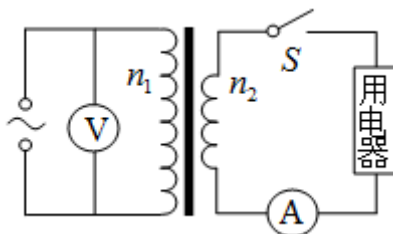


- A.  $F_M$  向右      B.  $F_N$  向左

C.  $F_M$  逐渐增大

D.  $F_N$  逐渐减小

17. 如图，将额定电压为 60V 的用电器，通过一理想变压器接在正弦交变电源上。闭合开关 S 后，用电器正常工作，交流电压表和交流电流表（均为理想电表）的示数分别为 220V 和 2.2A。以下判断正确的是



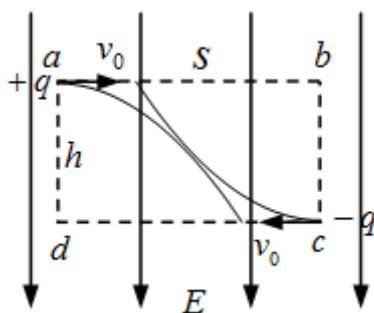
A. 变压器输入功率为 484W

B. 通过原线圈的电流的有效值为 0.6A

C. 通过副线圈的电流的最大值为 2.2A

D. 变压器原、副线圈的电流匝数比  $n_1 : n_2 = 11 : 3$

18. 如图，场强大小为  $E$ 、方向竖直向下的匀强电场中有一矩形区域  $abcd$ ，水平边  $ab$  长为  $s$ ，竖直边  $ad$  长为  $h$ 。质量均为  $m$ 、带电量分别为  $+q$  和  $-q$  的两粒子，由  $a$ 、 $c$  两点先后沿  $ab$  和  $cd$  方向以速率  $v_0$  进入矩形区（两粒子不同时出现在电场中）。不计重力，若两粒子轨迹恰好相切，则  $v_0$  等于



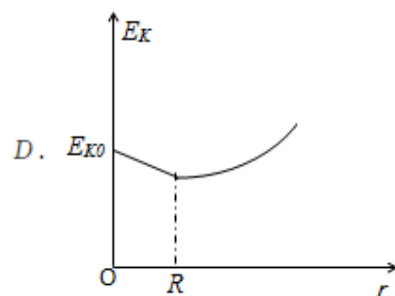
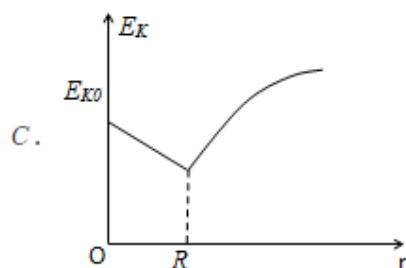
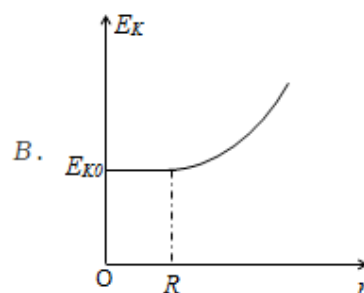
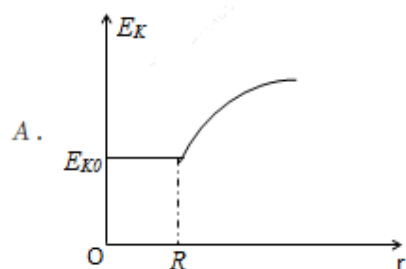
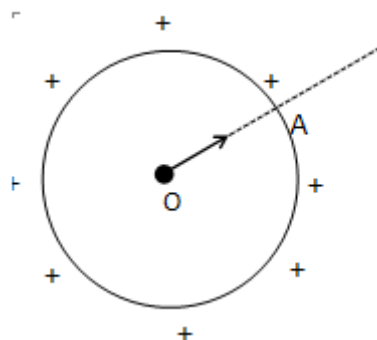
A.  $\frac{s}{2} \sqrt{\frac{2qE}{mh}}$

B.  $\frac{s}{2} \sqrt{\frac{qE}{mh}}$

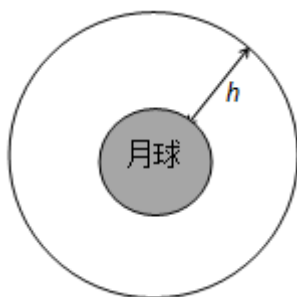
C.  $\frac{s}{4} \sqrt{\frac{2qE}{mh}}$

D.  $\frac{s}{4} \sqrt{\frac{qE}{mh}}$

19. 如图，半径为  $R$  的均匀带正电薄球壳，其上有一小孔  $A$ 。已知壳内的场强处处为零；壳外空间的电场与将球壳上的全部电荷集中于球心  $O$  时在壳外产生的电场一样。一带正电的试探电荷（不计重力）从球心以初动能  $E_{k0}$  沿  $OA$  方向射出。下列关于试探电荷的动能  $E_k$  与离开球心的距离  $r$  的关系图像，可能正确的是



20. 2013 年我国相继完成“神十”与“天宫”对接、“嫦娥”携“玉兔”落月两大航天工程。某航天爱好者提出“玉兔”回家的设想：如图，将携带“玉兔”的返回系统由月球表面发射到  $h$  高度的轨道上，与在该轨道绕月球做圆周运动的飞船对接，然后由飞船送“玉兔”返回地球。设“玉兔”质量为  $m$ ，月球半径为  $R$ ，月面的重力加速度为  $g_{\text{月}}$ 。以月面为零势能面，“玉兔”在  $h$  高度的引力势能可表示为  $E_p = \frac{GMmh}{R(R+h)}$ ，其中  $G$  为引力常量， $M$  为月球质量。若忽略月球的自转，从开始发射到对接完成需要对“玉兔”做的功为



- A.  $\frac{mg_{\text{月}}R}{R+h}(h+2R)$       B.  $\frac{mg_{\text{月}}R}{R+h}(h+\sqrt{2}R)$       C.  $\frac{mg_{\text{月}}R}{R+h}\left(h+\frac{\sqrt{2}}{2}R\right)$       D.  $\frac{mg_{\text{月}}R}{R+h}\left(h+\frac{1}{2}R\right)$

**第II卷 （必做 56 分+选做 12 分，共 68 分）**

### 【必做部分】

21. (8 分) 某实验小组利用弹簧秤和刻度尺, 测量滑块在木板上运动的最大速度。

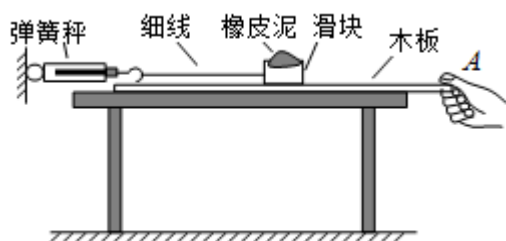
实验步骤:

- ① 用弹簧秤测量橡皮泥和滑块的总重力, 记作  $G$ ;
- ② 将装有橡皮泥的滑块放在水平木板上, 通过水平细绳和固定弹簧秤相连, 如图甲所示。在  $A$  端向右拉动木板, 待弹簧秤示数稳定后, 将读数记作  $F$ ;
- ③ 改变滑块上橡皮泥的质量, 重复步骤①②;

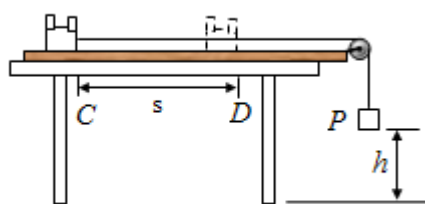
实验数据如下表所示:

|       |      |      |      |      |      |      |
|-------|------|------|------|------|------|------|
| $G/N$ | 1.50 | 2.00 | 2.50 | 3.00 | 3.50 | 4.00 |
| $F/N$ | 0.59 | 0.83 | 0.99 | 1.22 | 1.37 | 1.61 |

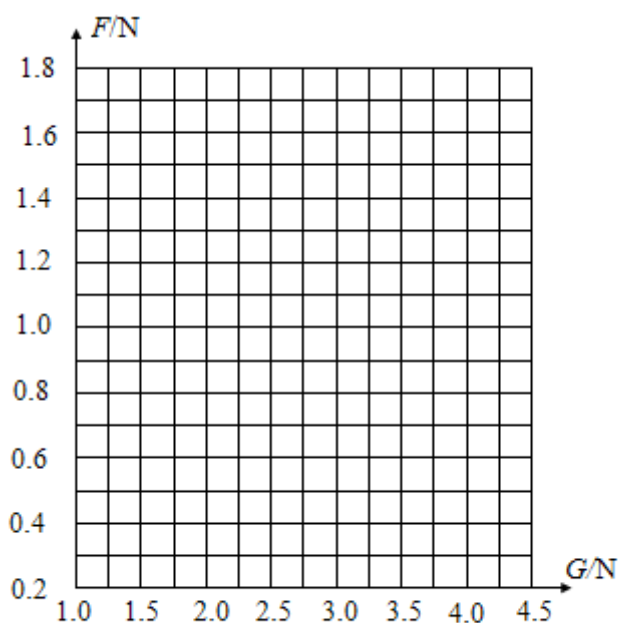
- ④ 如图乙所示, 将木板固定在水平桌面上, 滑块置于木板上左端  $C$  处, 细绳跨过定滑轮分别与滑块和重物  $P$  连接, 保持滑块静止, 测量重物  $P$  离地面的高度  $h$ ;
  - ⑤ 滑块由静止释放后开始运动并最终停在木板上的  $D$  点 (未与滑轮碰撞), 测量  $C$ 、 $D$  间的距离  $s$ 。
- 完成下列作图和填空:



甲



乙



丙

(1) 根据表中数据在给定坐标纸上作出  $F - G$  图线。

(2) 由图线求得滑块和木板间的动摩擦因数  $\mu =$  \_\_\_\_\_ (保留 2 位有效数字)。

(3) 滑块最大速度的大小  $v =$  \_\_\_\_\_ (用  $h$ 、 $s$ 、 $\mu$  和重力加速度  $g$  表示)。

22. (10 分) 实验室购买了一捆标称长度为 100m 的铜导线，某同学想通过实验测其实际长度。该同学首先测得导线横截面积为  $1.0\text{mm}^2$ ，查得铜的电阻率为  $1.7 \times 10^{-8} \Omega \cdot \text{m}$ ，再利用图甲所示电路测出铜导线的电阻  $R_x$ ，从而确定导线的实际长度。可供使用的器材有：

电流表：量程  $0.6\text{A}$ ，内阻约  $0.2\Omega$ ；

电压表：量程  $3\text{V}$ ，内阻约  $9\text{k}\Omega$ ；

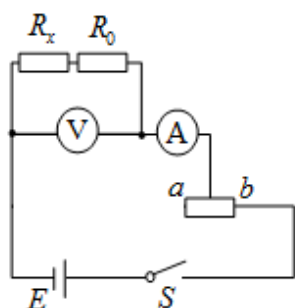
滑动变阻器  $R_1$ ：最大阻值  $5\Omega$ ；

滑动变阻器  $R_2$ ：最大阻值  $20\Omega$ ；

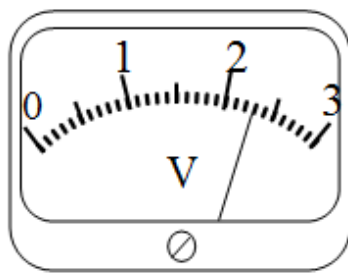
定值电阻： $R_0 = 3\Omega$

电源：电动势  $6\text{V}$ ，内阻可不计；开关、导线若干。

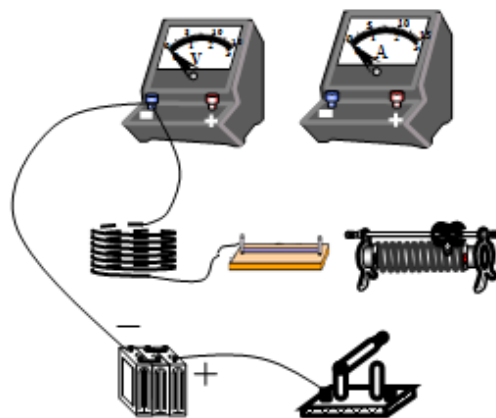
回答下列问题：



图甲



图乙



图丙

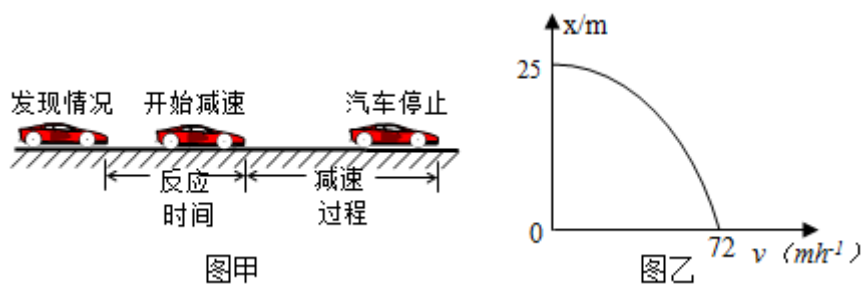
(1) 实验中滑动变阻器应选 \_\_\_\_\_ (填 “ $R_1$ ” 或 “ $R_2$ ”), 闭合开关 S 前应将滑片移至 \_\_\_\_\_ 端 (填 “a” 或 “b”).

(2) 在实物图中，已正确连接了部分导线，请根据图甲电路完成剩余部分的连接。

(3) 调节滑动变阻器，当电流表的读数为  $0.50\text{A}$  时，电压表示数如图乙所示，读数为 \_\_\_\_\_ V。

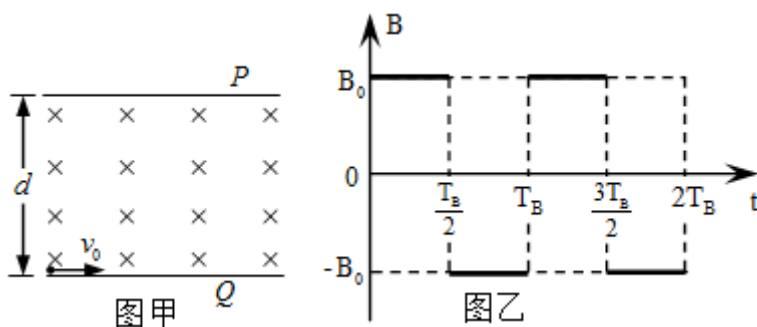
(4) 导线实际长度为 \_\_\_\_\_ m (保留 2 位有效数字)。

23. (18 分) 研究表明，一般人的刹车反应时间 (即图甲中 “反应过程” 所用时间)  $t_0 = 0.4\text{s}$ ，但饮酒会导致反应时间延长。在某次试验中，志愿者少量饮酒后驾车以  $v_0 = 72\text{km/h}$  的速度在试验场的水平路面上匀速行驶，从发现情况到汽车停止，行驶距离  $L = 39\text{m}$ 。减速过程中汽车位移  $s$  与速度  $v$  的关系曲线如图乙所示，此过程可视为匀变速直线运动。取重力加速度的大小  $g = 10\text{m/s}^2$ 。求：



- (1) 减速过程汽车加速度的大小及所用时间；
- (2) 饮酒使志愿者的反应时间比一般人增加了多少；
- (3) 减速过程汽车对志愿者作用力的大小与志愿者重力大小的比值。

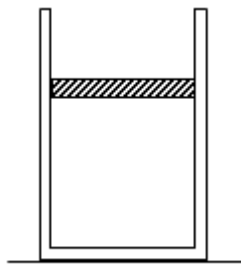
24. (20 分)如图甲所示,间距为  $d$ 、垂直于纸面的两平行板  $P$ 、 $Q$  间存在匀强磁场。取垂直于纸面向里为磁场的正方向,磁感应强度随时间的变化规律如图乙所示。 $t = 0$  时刻,一质量为  $m$ 、带电量为  $+q$  的粒子(不计重力),以初速度  $v_0$  由  $Q$  板左端靠近板面的位置,沿垂直于磁场且平行于板面的方向射入磁场区。当  $B_0$  和  $T_B$  取某些特定值时,可使  $t = 0$  时刻入射的粒子经  $\Delta t$  时间恰能垂直打在  $P$  板上(不考虑粒子反弹)。上述  $m$ 、 $q$ 、 $d$ 、 $v_0$  为已知量。



- (1) 若  $\Delta t = \frac{1}{2}T_B$ , 求  $B_0$ ;
- (2) 若  $\Delta t = \frac{3}{2}T_B$ , 求粒子在磁场中运动时加速度的大小;
- (3) 若  $B_0 = \frac{4mv_0}{qd}$ , 为使粒子仍能垂直打在  $P$  板上, 求  $T_B$ 。

37. (12 分)【物理——物理 3—3】

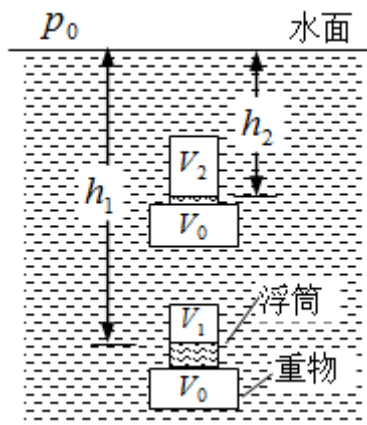
- (1) 如图,内壁光滑、导热良好的气缸中用活塞封闭有一定质量的理想气体。当环境温度升高时,缸内气体\_\_\_\_\_。  
(双选, 填正确答案标号)



- a. 内能增加
- b. 对外做功
- c. 压强增大
- d. 分子间的引力和斥力都增大

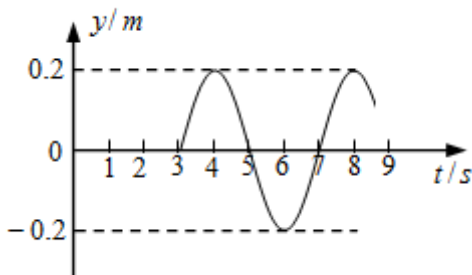
(2) 一种水下重物打捞方法的工作原理如图所示。将一质量  $M = 3 \times 10^3 \text{ kg}$ 、体积  $V_0 = 0.5 \text{ m}^3$  的重物捆绑在开口朝下的浮筒上。向浮筒内冲入一定质量的气体，开始时筒内液面到水面的距离  $h_1 = 40 \text{ m}$ ，筒内气体体积  $V_1 = 1 \text{ m}^3$ 。在拉力作用下浮筒缓慢上升，当筒内液面的距离为  $h_2$  时，拉力减为零，此时气体体积为  $V_2$ ，随后浮筒和重物自动上浮。求  $V_2$  和  $h_2$ 。

已知大气压强  $P_0 = 1 \times 10^5 \text{ Pa}$ ，水的密度  $\rho = 1 \times 10^3 \text{ kg/m}^3$ ，重力加速度的大小  $g = 10 \text{ m/s}^2$ 。不计水温变化，筒内气体质量不变且可视为理想气体，浮筒质量和筒壁厚度可忽略。



38. (12 分) 【物理—物理 3—4】

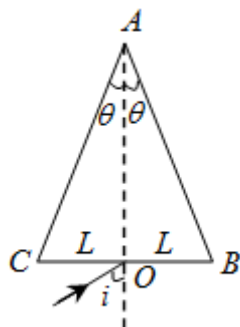
(1) 一列简谐横波沿直线传播。以波源  $O$  为平衡位置开始振动为计时零点，质点  $A$  的振动图像如图所示，已知  $O$ 、 $A$  的平衡位置相距  $0.9 \text{ m}$ ，以下判断正确的是\_\_\_\_\_。(双选，填正确答案标号)



- a. 波长为  $1.2 \text{ m}$
- b. 波源起振方向沿  $y$  轴正方向

- c. 波速大小为  $0.4\text{m/s}$       d. 质点 A 的动能在  $t = 4\text{s}$  时最大

(2) 如图所示，三角形  $ABC$  为某透明介质的横截面， $O$  为  $BC$  边的中点，位于截面所在平面内的一束光线自  $O$  以角度  $i$  入射，第一次到达  $AB$  边恰好发生全反射。已知  $\theta = 15^\circ$ ， $BC$  边长为  $2L$ ，该介质的折射率为  $\sqrt{2}$ 。求：



(i) 入射角  $i$

(ii) 从入射到发生第一次全反射所用的时间（设光在真空中的速度为  $c$ ，可能用到：  $\sin 75^\circ = \frac{\sqrt{6} + \sqrt{2}}{4}$  或

$$\tan 15^\circ = 2 - \sqrt{3} \text{ ）。}$$

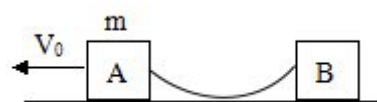
39. (12 分) 【物理—物理 3—4】

(1) 氢原子能级如图，当氢原子从  $n=3$  跃迁到  $n=2$  的能级时，辐射光的波长为  $656\text{nm}$ 。以下判断正确的是     。（双选，填正确答案标号）

| $n$      | $E/\text{eV}$ |
|----------|---------------|
| $\infty$ | 0             |
| 4        | -0.85         |
| 3        | -1.51         |
| 2        | -3.4          |
| 1        | -13.6         |

- a. 氢原子从  $n=2$  跃迁到  $n=1$  的能级时，辐射光的波长大于  $656\text{nm}$
- b. 用波长为  $325\text{nm}$  的光照射，可使氢原子从  $n=1$  跃迁到  $n=2$  能级
- c. 一群处于  $n=3$  能级上的氢原子向低能级跃迁时最多产生 3 种谱线
- d. 用波长为  $633\text{nm}$  的光照射，不能使氢原子从  $n=2$  跃迁到  $n=3$  的能级

(2) 如图，光滑水平直轨道上两滑块  $A$ 、 $B$  用橡皮筋连接， $A$  的质量为  $m$ ，开始时橡皮筋松弛， $B$  静止，给  $A$  向左的初速度  $v_0$ ，一段时间后， $B$  与  $A$  同向运动发生碰撞并粘在一起，碰撞后的共同速度是碰撞前瞬间  $A$  的速度的两倍，也是碰撞前瞬间  $B$  的速度的一半。求：



- (i)  $B$  的质量;
- (ii) 碰撞过程中  $A$ 、 $B$  系统机械能的损失。